

Prueba de síntesis 2025/26-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	17/06/2026	16:30



Esta prueba sólo la pueden realizar los estudiantes que han aprobado la Evaluación Continua

Ficha técnica de la prueba de síntesis

- No es necesario que escribas tu nombre. Una vez resuelta la prueba final, solo se aceptan documentos en formato .doc, .docx (Word) y .pdf.
- Comprueba que el código y el nombre de la asignatura corresponden a la asignatura de la que te has matriculado.
- Tiempo total: **1 hora** Valor de cada pregunta:
- ¿Se puede consultar material durante la prueba? ¿Qué materiales están permitidos? **Todos**
- ¿Puede utilizarse calculadora? ¿De qué tipo?
- Si hay preguntas tipo test, ¿descuentan las respuestas erróneas? ¿Cuánto?
- Indicaciones específicas para la realización de esta prueba de síntesis:

Prueba de síntesis 2025/26-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	17/06/2026	16:30

Enunciados

Pregunta 1 [2.5 puntos]

- 1) ¿Qué algoritmo de búsqueda garantiza encontrar primero el nodo objetivo a menor profundidad, independientemente de los costes de las aristas?
 - a) Búsqueda en anchura
 - b) Búsqueda de coste uniforme
 - c) Búsqueda en profundidad
 - d) Búsqueda voraz (Greedy Best-First Search)

- 2) ¿Qué algoritmo de búsqueda es más similar a la búsqueda A* cuando la heurística $h(n)=0$ para todos los nodos?
 - a) Búsqueda de coste uniforme
 - b) Algoritmo de Dijkstra
 - c) Búsqueda en profundidad
 - d) Búsqueda voraz (Greedy Best-First Search)

- 3) ¿Cómo afecta el orden de evaluación de los nodos a la eficiencia de la poda alfa-beta?
 - a) El orden de los nodos no tiene ningún efecto en el número de podas.
 - b) El orden aleatorio es siempre tan eficiente como el orden óptimo.
 - c) Evaluar primero los mejores movimientos maximiza el número de podas.
 - d) Evaluar primero los peores movimientos es más eficiente.

- 4) Si h_1 y h_2 son dos heurísticos tales que $h_2(n) > h_1(n)$ para todos los nodos que no son objetivo y ambos son admisibles, ¿cuál se considera mejor heurístico?

- 5) ¿Es óptima la búsqueda en anchura si los costes de las aristas no son uniformes (por ejemplo, algunas aristas cuestan 1 y otras 5)?

- 6) Cuando se devuelve un valor de un hijo a un padre en alfa-beta, ¿qué límites (α o β) se actualizan al nivel del padre?

Prueba de síntesis 2025/26-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	17/06/2026	16:30

Pregunta 2 [2.5 puntos]

En un sistema basado en reglas, supongamos que el hecho B no aparece en la base de hechos. Explica cómo se trataría esta situación bajo dos interpretaciones diferentes del conocimiento (CWA/OWA) y cómo afectaría esto a la activación de una regla del tipo $A \wedge \neg B \rightarrow C$.

Prueba de síntesis 2025/26-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	17/06/2026	16:30

Pregunta 3 [2.5 puntos]

El sistema difuso definido en la PEC3 constaba de 2 bloques de reglas, B1 y B2. Las entradas de B1 eran VarA, VarB y VarC. Por otro lado las entradas de B2 eran la salida de B1, y VarD.

Con esta división en dos bloques, entender el comportamiento global del sistema es complejo y los usuarios nos piden si se puede simplificar todo en un solo bloque de reglas manteniendo las 4 variables de entrada igual.

Puedes razonar si podemos diseñar un nuevo sistema de reglas que tenga estas cuatro variables de entrada con una sola salida, y se comporte del mismo modo que el sistema original.

Prueba de síntesis 2025/26-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	17/06/2026	16:30

Pregunta 4

Un banco debe clasificar solicitudes de crédito como Aprobadas (A) o Rechazadas (R) basándose en tres atributos:

ID	Ingresos	Historial Crédito	Deuda	Clase
1	Altos	Excelente	Baja	A
2	Medios	Bueno	Baja	A
3	Bajos	Excelente	Alta	R
4	Medios	Malo	Alta	R
5	Altos	Bueno	Media	A
6	Bajos	Malo	Media	R
7	Altos	Excelente	Alta	A
8	Medios	Malo	Baja	R

a) Calcula la bondad de partición para cada atributo (Ingresos, Historial Crédito, Deuda) usando mayoría de clase. Muestra todos los conjuntos y ejemplos bien clasificados. [1 punto]

b) Selecciona el atributo raíz del árbol e indica si hay nodos terminales. [1 punto]

c) ¿Cuál cree que es la principal ventaja de los árboles frente a kNN en un contexto bancario? [0.5 puntos]